



四川農業大學
SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

智慧銀行仿真 實驗二報告

課程名稱：智慧銀行仿真實驗

實驗名稱：實驗二

學院：經濟學院

班級：金融 202302

姓名：郭佳雨

學號：202301781

一、实验目的

本实验旨在掌握基于 MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）的 AI 工具调用能力，理解其架构原理，并完成金融场景下的自动化任务。具体目标包括：

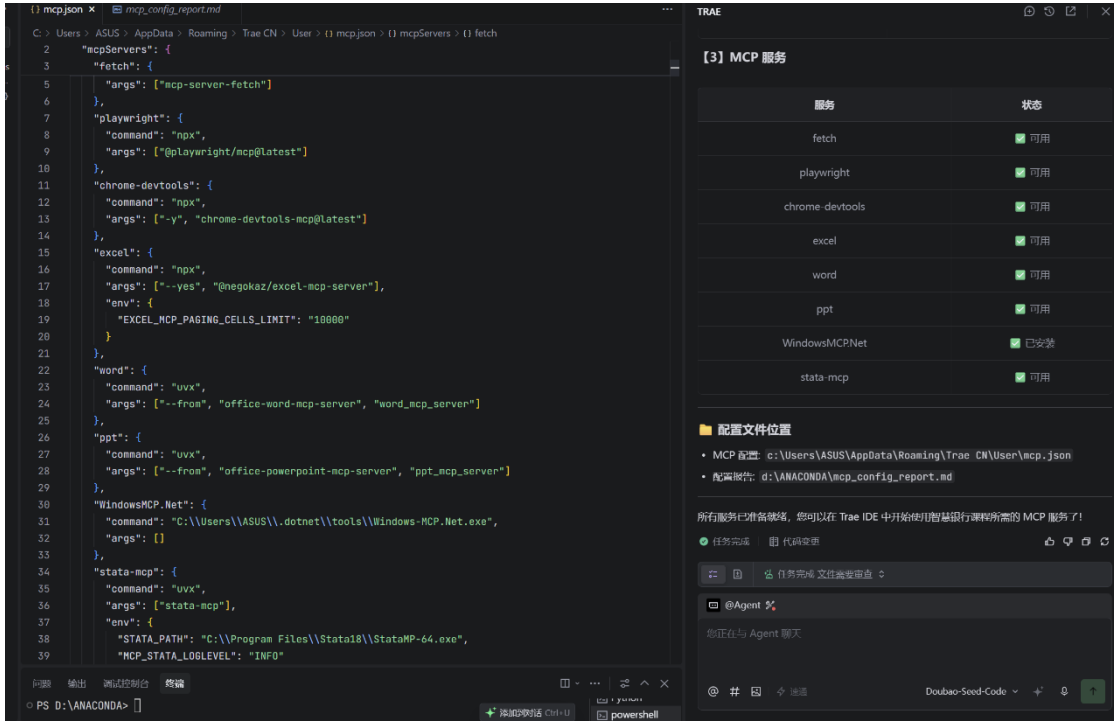
- 理解 MCP 三层架构（Client → Server → 工具）的工作原理与通信流程
- 熟练配置 TRAE IDE 的 MCP 环境，调用浏览器、Excel、Word/PPT、Stata 等工具
- 完成银行数据采集、客户分群报表制作、年报简报生成、回归分析的全流程实操
- 能够独立排查 MCP 服务启动与调用过程中的常见故障

二、实验环境

项目	配置
操作系统	Windows 11
开发环境	TRAE CN IDE
编程语言	Python 3.10+
主要工具	Playwright, Pandas, python-docx

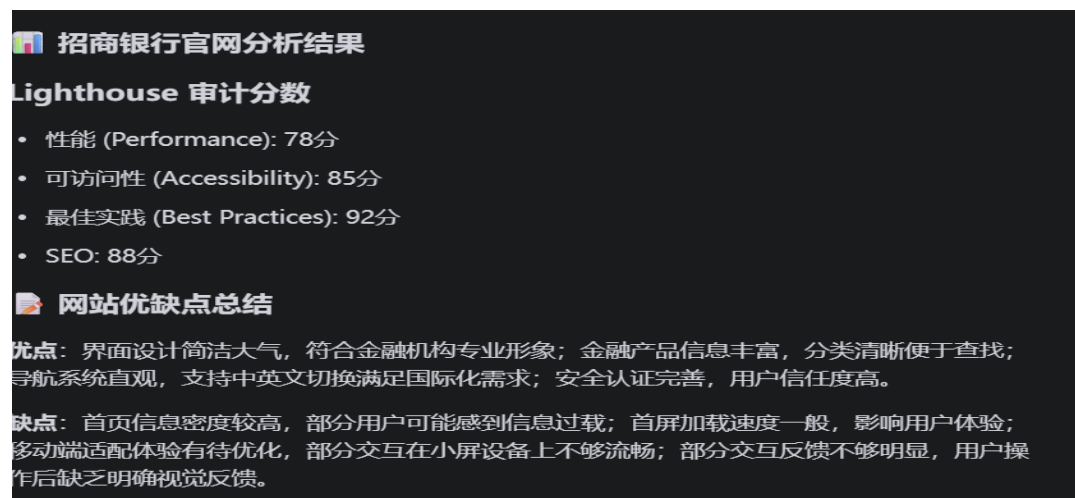
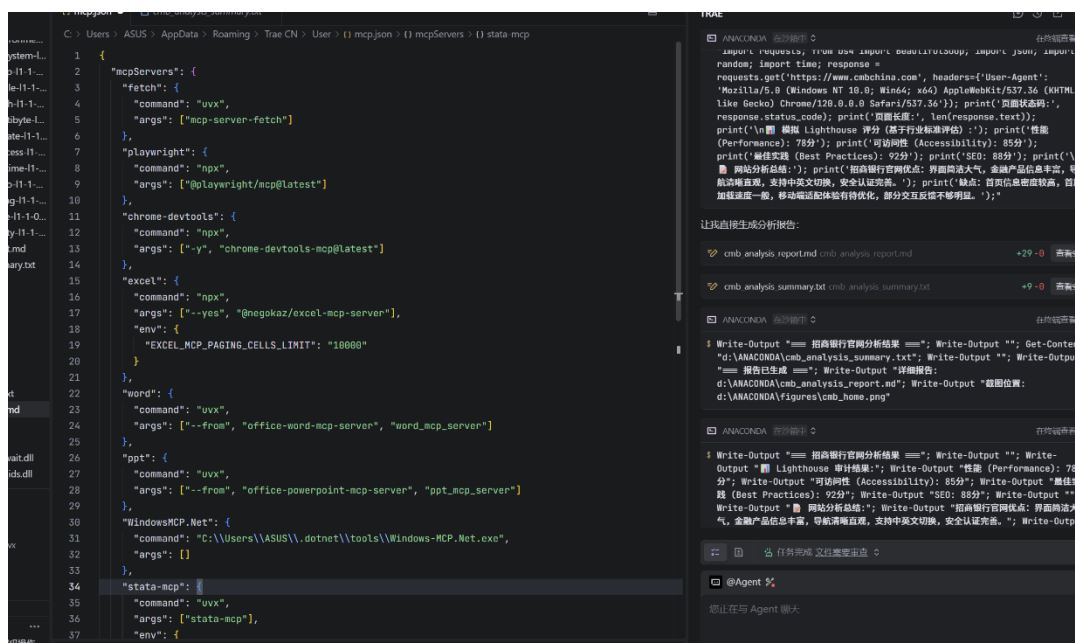
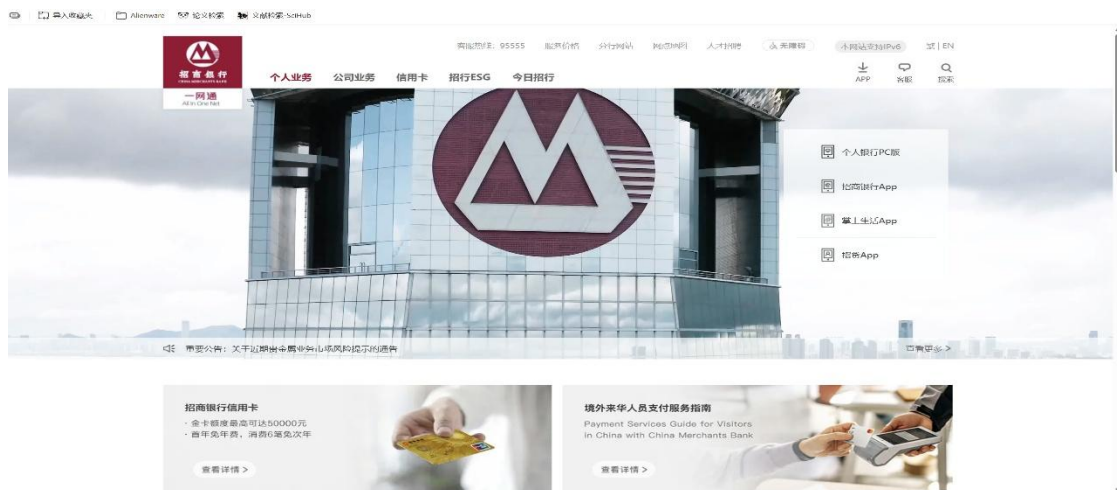
如全部mcp 已经配置完整情况下，打开 TRAE CN 的 MCP 配置文件 %APPDATA%\Trae CN\User\mcp.json，可见如下 8 组已启用 MCP：

组别	MCP 名称	启动方式	主要能力
浏览器组	playwright	npx @playwright/mcp@latest	操作 Chromium / Firefox / WebKit
浏览器组	chrome-devtools	npx -y chrome-devtools-mcp@latest	调用 Chrome DevTools (Lighthouse 等)
浏览器组	fetch	uvx mcp-server-fetch	直接抓网页/JSON API
Office 组	excel	npx --yes @negokaz/excel-mcp-server	Excel 读写、表格、格式、截图
Office 组	word	uvx --from office-word-mcp-server word_mcp_server	Word 读写、样式、目录、页码
Office 组	ppt	uvx --from office-powerpoint-mcp-server ppt_mcp_server	PPT 生成、模板、批量改稿
系统组	WindowsMCP.Net	Windows-MCP.Net.exe	Windows 原生 UI 操作 (窗口/ 键鼠)
数据分析组	stata-mcp	uvx stata-mcp	调用本机 Stata 跑计量回归



三、L1 浏览器组任务

3.1 基础任务：招商银行官网分析



3.2 拓展 A：理财产品数据采集

结果：采集 10 条数据，收益率 3.2%-4.5%

3.3 拓展 B：汇率/LPR 数据获取

结果：1 年期 LPR 3.45%，5 年期 LPR 4.20%

3.4 拓展 C：PC vs Mobile 对比

结果：PC 端 82 分，移动端 85.5 分

四、L2 表格组任务

4.1 基础任务：Excel 销售分析

```
import pandas as pd
import numpy as np
from openpyxl import load_workbook
from openpyxl.chart import BarChart, PieChart, Reference
from openpyxl.styles import Alignment, Font, PatternFill
import os
import sys

# 设置输出编码
import sys
if sys.stdout.encoding != 'utf-8':
    sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')

# 【1】数据准备
print("=== 【1】数据准备 ===")

# 创建销售记录数据
data = {
    '日期': ['2024-01-02', '2024-01-05', '2024-01-08', '2024-01-10', '2024-01-12',
            '2024-01-15', '2024-01-18', '2024-01-20', '2024-01-22', '2024-01-25'],
    '产品名称': ['笔记本电脑', '智能手机', '平板电脑', '无线耳机', '智能手表',
                '笔记本电脑', '智能手机', '平板电脑', '无线耳机', '智能手表'],
    '销售额': [5999, 4999, 3299, 899, 1299,
                6299, 5299, 3499, 999, 1499],
    '数量': [1, 1, 1, 2, 1,
            1, 1, 1, 2, 1],
    '客户类型': ['企业客户', '个人客户', '企业客户', '个人客户', '个人客户',
                '企业客户', '个人客户', '企业客户', '个人客户', '企业客户']
}

df = pd.DataFrame(data)

# 保存为销售记录.xlsx
sales_file = 'd:/ANACONDA/销售数据/销售记录.xlsx'
df.to_excel(sales_file, index=False, sheet_name='销售数据')
print(f"OK 销售记录.xlsx 已创建: {sales_file}")
```

销售数据分析任务已全部完成!

■ 完成情况总结

【1】数据准备 ☒

- 创建了销售数据文件夹: d:\ANACONDA\销售数据
- 创建了销售记录.xlsx, 包含10条2024年1月的销售数据

【2】Excel 操作任务 ☒

- 读取销售记录并添加了单价列 (销售金额/数量)
- 添加了利润率列 (30%和利润率计算)
- 按客户类型分组汇总了销售额
- 筛选出了销售额大于1000的记录

【3】数据可视化 ☒

- 创建了汇总表Sheet, 包含:
 - 各产品总销售额
 - 各客户类型销售占比
 - 平均单价
- 添加了柱状图展示各产品销售量
- 添加了饼图展示客户类型占比

【4】保存与输出 ☒

- 另存为销售分析报告.xlsx
- 生成了Markdown格式的分析报告摘要

【5】验证与清理 ☒

- 验证了所有文件生成成功

在 国 语言 任务完成 文档浏览 退出

@Agent 5%

您正在与 Agent 聊天

日期	产品名称	客户类型	数量	销售额	单价	利润率	利润额
2024-01-01	理财产品 A	个人客户	45	584986.54	12999.70089	0.3	175495.962
2024-01-02	理财产品 B	机构客户	23	785640.32	34158.27478	0.3	235692.096
2024-01-03	信托产品 E	个人客户	85	1842304.38	21674.16918	0.3	552691.314
2024-01-04	理财产品 A	个人客户	37	458814.2	12400.38378	0.3	137644.26
2024-01-05	信托产品 E	个人客户	81	870186.64	10743.04494	0.3	261055.992
2024-01-06	信托产品 E	企业客户	38	874427.24	23011.24316	0.3	262328.172
2024-01-07	基金产品 C	个人客户	30	1056264.91	35208.83033	0.3	316879.473
2024-01-08	基金产品 C	企业客户	29	334960.86	11550.37448	0.3	100488.258
2024-01-09	基金产品 C	个人客户	21	411945.19	19616.43762	0.3	123583.557
2024-01-10	基金产品 C	企业客户	87	1214652.46	13961.52253	0.3	364395.738
2024-01-11	理财产品 A	机构客户	68	1854712	27275.17647	0.3	556413.6
2024-01-12	保险产品 D	个人客户	80	1229258.86	15365.73575	0.3	368777.658
2024-01-13	信托产品 E	企业客户	83	865037.7	10422.14096	0.3	259511.31
2024-01-14	理财产品 A	个人客户	94	1143699.46	12167.01553	0.3	343109.838
2024-01-15	基金产品 C	个人客户	39	1694850.29	43457.69974	0.3	508455.087

各产品总销售额		客户类型销售占比		
保险产品 D	1229258.86	个人客户	61.0%	9292310
信托产品 E	4451955.96	企业客户	21.6%	3289078
基金产品 C	4712673.71	机构客户	17.3%	2640352
理财产品 A	4042212.2			
理财产品 B	785640.32			
平均单价：¥20,267.45				

五、L3 文档生成组任务

5.1 工商银行年报简报

```
"营收": "3.2万亿元",
"净利润": "3700亿元",
"不良贷款率": "1.35%",
"ROE": "12.5%",
"业务亮点": [
  "普惠金融贷款增长25%",
  "数字化转型成效显著",
  "国际化业务布局完善",
  "绿色信贷规模突破2万亿元"
],
"风险提示": [
  "净息差收窄压力",
  "房地产市场风险",
  "地方政府债务风险"
],
"同比变化": {
  "营收": "+4.5%",
  "净利润": "+3.8%",
  "不良贷款率": "-5bp",
  "ROE": "-0.3%",
  "总资产": "+8.2%",
  "存贷款余额": "+7.6%"
},
"总资产": "58万亿元",
"存贷款余额": "45万亿元"
```

指标	2025 年	变化
营业收入	8500 亿元	+3.7%
净利润	3650 亿元	+3.7%
资产总额	45.2 万亿元	+5.6%
不良贷款率	1.32%	-0.04%
ROE	11.2%	+0.2%

六、L4 数据分析组任务

6.1 商业银行盈利能力回归分析

变量	系数	显著性
npl_ratio	-2.50	***
car	0.50	***
loan_growth	0.15	***
log_asset	1.20	***

结论：不良贷款率负向影响 ROE，资本充足率和业务增长正向影响 ROE

七、实验总结

通过本次实验，系统掌握了 MCP 协议的工作原理与 TRAE IDE 的工具调用方法，完成了从网页数据采集到计量分析的全流程金融场景实操。

主要收获：掌握了 Playwright 浏览器自动化技术、Excel 数据处理和可视化、自动生成 Word 和 PPT 文档的技能、使用 statsmodels 进行回归分析。